

MR1: Biến số ngẫu nhiên độc lập và cùng phân phối.

(a) Phân phối của bộ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là xác suất $P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n)$. Ở đây, $x_1, x_2, \dots, x_n$ là n số thực bất kỳ. Vì $X_1, X_2, \dots, X_n$ là n biến số ngẫu nhiên độc lập nên:

$$P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n) = P(X_1 < x_1)P(X_2 < x_2) \dots P(X_n < x_n)$$

Ta gọi $P(X_1 < x_1) = G(x_1)$ là hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X_1 .

Vì $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến số ngẫu nhiên có cùng phân phối nên:

$$P(X_2 < x_2) = P(X_1 < x_2) = G(x_2)$$

$$P(X_3 < x_3) = P(X_1 < x_3) = G(x_3)$$

...

$$P(X_n < x_n) = P(X_1 < x_n) = G(x_n)$$

Do đó, phân phối của bộ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là:

$$P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n) = G(x_1)G(x_2) \dots G(x_n)$$

* Đánh số lại các biến, sẽ có bộ $(X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_n})$. Khi đó phân phối của bộ mới là:

$$P(X_{i_1} < x_1, X_{i_2} < x_2, \dots, X_{i_n} < x_n) = P(X_{i_1} < x_1)P(X_{i_2} < x_2) \dots P(X_{i_n} < x_n)$$

$$= P(X_1 < x_1)P(X_1 < x_2) \dots P(X_1 < x_n) = G(x_1)G(x_2) \dots G(x_n).$$

Vậy phân phối của bộ sau khi đánh số lại không thay đổi.

(b) Chú ý: T được xác định bởi bộ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Ta viết $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Cặp (X_1, T) được xác định bởi bộ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Khi đánh số lại các biến $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ thì

T không thay đổi, còn X_1 trở thành X_{i_1} ; cặp (X_1, T) trở thành cặp (X_{i_1}, T) . Nhưng sau khi đánh số lại các biến $X_1, X_2, \dots, X_n$ thì theo câu (a), phân phối của bộ không thay đổi. Vì thế, phân phối của cặp (X_{i_1}, T) vẫn như phân phối của cặp (X_1, T) . Do đó: $E(X_{i_1}|T) = E(X_1|T)$.

Thành thử: $E(X_1|T) = E(X_2|T) = \dots = E(X_n|T)$.

$$(c) E(u|T) = E[\sum_{i=1}^n a_i X_i | T] = \sum_{i=1}^n E(a_i X_i | T) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i | T)$$

* Theo câu (b) có $E(X_i|T) = E(X_1|T) \forall i = 1, 2, \dots, n$. Do đó:

$$E(u|T) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i|T) = E(X_1|T) \sum_{i=1}^n a_i \quad (1)$$

* Theo đề bài, u là ULKC cho tham số γ , tức là $Eu = \gamma$,

$$\text{tức } E\left[\sum_{i=1}^n (a_i X_i)\right] = \gamma, \text{ tức } \sum_{i=1}^n E(a_i X_i) = \gamma, \quad \text{tức } \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) = \gamma.$$

Bởi vì $X_1, X_2, \dots, X_n$ có cùng phân phối, nên: $EX_1 = EX_2 = \dots = EX_n$. Do đó:

$$E(u) = E\left[\sum_{i=1}^n (a_i X_i)\right] = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) = (EX_1) \sum_{i=1}^n a_i = \gamma, \text{ mà } \gamma = EX_1. \text{ Vậy nên } \sum_{i=1}^n a_i = 1.$$

* Tóm lại, theo (1) ta có: $E(u|T) = E(X_1|T)$.

Theo câu (b), $E(u|T) = E(X_1|T) = E(X_2|T) = \dots = E(X_n|T)$

$$\Rightarrow E(u|T) = \frac{1}{n} [E(X_1|T) + E(X_2|T) + \dots + E(X_n|T)]$$

$$= E\left(\frac{1}{n} X_1 | T\right) + E\left(\frac{1}{n} X_2 | T\right) + \dots + E\left(\frac{1}{n} X_n | T\right) = E\left(\frac{1}{n} X_1 + \frac{1}{n} X_2 + \dots + \frac{1}{n} X_n | T\right)$$

$$= E\left(\frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n) | T\right) = E(\bar{X}|T), \text{ với } \bar{X} = \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n).$$

Nhận xét: $\bar{X}$ là hàm của T . Dùng tính chất của kỳ vọng có điều kiện:

$$E(h(T)|T) = h(T) \text{ a.s. Với } \bar{X} = h(T), \text{ ta có } E(\bar{X}|T) = \bar{X} \text{ a.s. Thành thử: } E(u|T) = \bar{X} \text{ a.s.}$$

(d) Đi từ dữ liệu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ta tính ngay được $E(u|T) = \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$.

Vậy dùng được $E(u|T)$ để ước lượng tham số γ . Ước lượng này có hai tính chất:

$$(i) E(E(u|T)) = Eu = \gamma.$$

$$(ii) E(E(u|T) - \gamma)^2 \leq E(u - \gamma)^2$$

(sai số quân phương của ước lượng $E(u|T) \leq$ Sai số quân phương của ước lượng u).

Vậy nên $E(u|T)$ ước lượng γ chính xác không kém so với u .